IMARCH LTD

Jurisdiction: England & Wales, United Kingdom
Company Registration No. 16791765

АРХИТЕКТУРА ЗНАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — Институциональная архитектура доверия в академическом издательстве

Презентационный материал для UMSS

Настоящий документ представляет архитектуру знаний нового поколения для медицинского университета, совмещающую глобальную открытость науки и абсолютную закрытость врачебной тайны. В работе изложены: двухконтурная архитектура (открытая наука и защищённое хранилище), автоматизированный конвейер вёрстки, RAG-навигатор, криптографическая защита авторского права, а также институциональная надстройка для финансирования и верификации проектов. Материал предназначен для закрытого ознакомления в рамках стратегического проектирования университетского издательства.

IMARCH Team

2026-08-27

Гриф: ДСП. Конфиденциально

Архитектура знаний для медицинского университета

Презентационный материал для UMSS

IMARCH LTD (UK) | Verdictum | Chronicle OS IMARCH-UMSS-2026-001 | Версия 1.0 | 2026-08-27

Ключевые тезисы:

- Двухконтурная архитектура: открытая наука (Контур А) и защищённое хранилище (Контур Б).
- Автоматизированный конвейер вёрстки — от сырого текста к готовой монографии за секунды.
- RAG-навигатор — интеллектуальный помощник для работы с PDF.
- Криптографический паспорт — защита авторского права на уровне SHA-256.
- Институциональная надстройка: верификация, комплаенс и британский юридический зонт.

Открывающий тезис — вызовы современного медицинского издательства

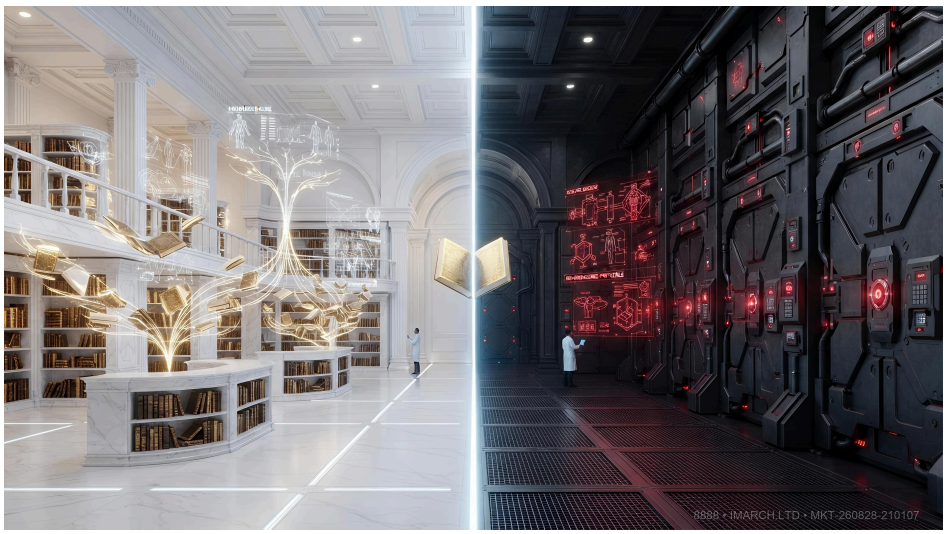
Уважаемые коллеги. IMARCH LTD представляет архитектуру знаний нового поколения для медицинского университета. Мы совмещаем несовместимое: глобальную открытость науки и абсолютную закрытость врачебной тайны. Сегодня академический мир перегружен рутиной: верстка одной монографии занимает до шести месяцев, научные труды остаются невидимыми для мировой науки, а конфиденциальные клинические данные рискуют утечь. Нам нужна система, которая разделяет потоки: открытая наука — для мира, закрытый сейф — для врачебной тайны.

Хаос ручного труда в издательском процессе

Сегодня издательский процесс университета заперт в парадигме Word-файлов и общих папок. Верстка одной монографии может занимать до шести месяцев. Это ручной труд, который не масштабируется и не защищает данные. Таблицы сбиваются, формулы теряют форматирование, ссылки путаются. Сотрудники редакционно-издательского отдела тратят 80% времени на механическую правку, а не на научное редактирование. Это не просто неэффективно — это критически уязвимо для качества и безопасности данных.

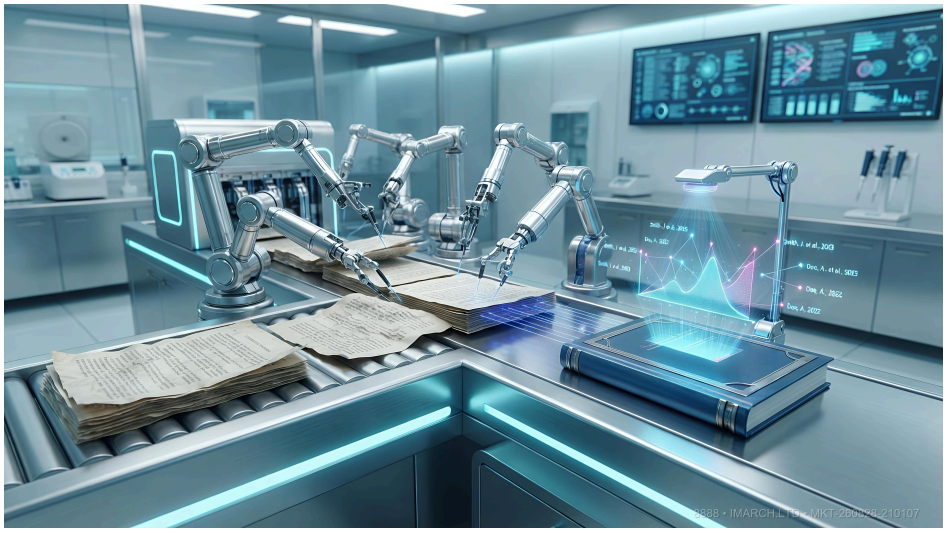
Точка разлома — утечка и невидимость

У этой медали две стороны. Снаружи — наши труды невидимы для мировой науки, их не индексирует Google Scholar, они теряются в потоке публикаций. Изнутри — конфиденциальные клинические данные рискуют утечь, а патентная чистота оказывается под вопросом. Это двойной удар: мы теряем репутацию на глобальной арене и рискуем врачебной тайной внутри. Разрыв между открытостью и безопасностью становится критическим.



Манифест двойственности — двухконтурная архитектура

IMARCH предлагает решение: разделить потоки. Мы строим двухконтурную систему. Контур “А” работает на внешний мир — это наукометрия и слава университета. Контур “Б” работает внутрь — это сейф, куда не проникает никто. Мы создаём цифровой периметр, где открытые публикации становятся драйвером рейтинга, а закрытые данные остаются под надёжной защитой. Это не компромисс — это архитектурное решение.



Контур А — фабрика открытой науки

Первый контур — это фабрика открытой науки. Мы берём сырой текст профессора и за секунды превращаем его в шедевр вёрстки. Система автоматически нормализует ссылки, выравнивает таблицы, подгоняет формулы под единый академический стандарт. Более того, мы вшиваем туда поисковую разметку и ИИ-навигатор, чтобы монографию можно было спрашивать, а не просто читать. Это превращает пассивный PDF в активный интеллектуальный ресурс.

Контур Б — защищённое хранилище

Второй контур — хранилище, достойное банка данных уровня GDPR. Каждый файл проходит через ролевую систему, криптографическое шифрование SHA-256 и протоколируется. Подмена или утечка становятся технически невозможными. Доступ строго по биометрии и цифровым ключам. Это не просто папка с документами — это цифровой сейф с полным аудитом каждого действия.

Конвейер вместо рутины — автоматизация вёрстки

Мы убираем человеческий фактор из механической работы. Наш конвейер принимает любой файл — будь то Word или LaTeX — и приводит его к единому академическому стандарту. Система автоматически проверяет ссылки, выравнивает таблицы, форматирует библиографию и генерирует индексы. Сотрудники РИО перестают быть наборщиками и становятся научными редакторами. Их экспертиза направляется на содержательную работу, а не на механическую правку.

RAG-навигатор — интеллектуальный помощник

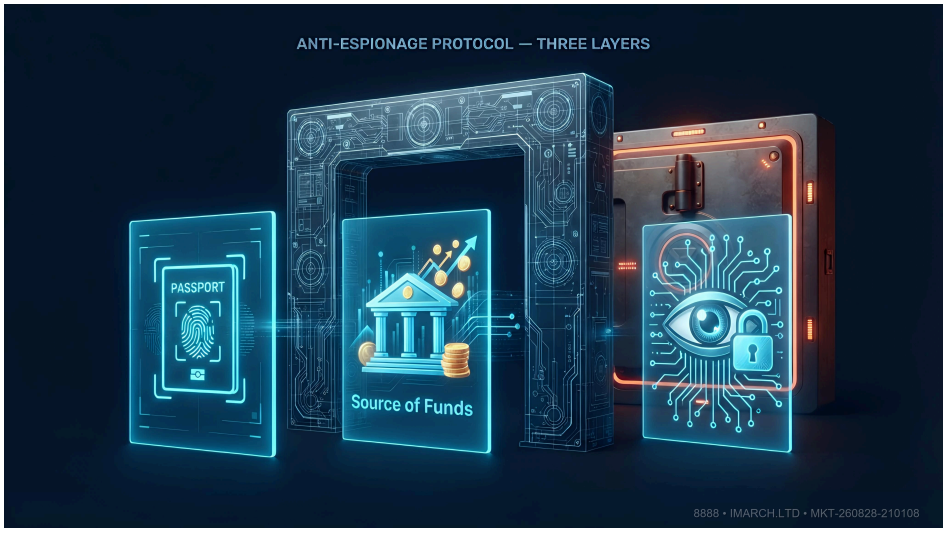
Мы превращаем мёртвый PDF в разумного ассистента. Студент или врач открывает сайт и спрашивает: “Какие протоколы лечения описаны в главе 4?”. Система мгновенно выдает ответ с указанием точной страницы. Это не просто поиск по ключевым словам — это семантическое понимание текста. Нейросеть анализирует содержание, строит смысловые связи и выдаёт контекстный ответ исключительно в контексте документа, без галлюцинаций. Монография становится живым диалогом.

Криптографический паспорт — защита авторского права

Авторское право должно быть железобетонным. Каждой статье мы присваиваем уникальный ID. Хеш-сумма документа вшивается в метаданные. Если кто-то изменит хоть одну запятую — система мгновенно зафиксирует нарушение. Это создаёт абсолютную доказательную базу для патентных споров и защиты интеллектуальной собственности. Автор получает цифровой сертификат, который невозможно подделать.

Институциональная надстройка — модель верификации

Финансирование и защита IP строятся на механизме криптографической верификации. Разработчик депонирует спецификации через Telegram-Gate, получает SHA-256 хэш и Trade Secrets Certificate от IMARCH LTD. Проект проходит двойное независимое рецензирование. Это исключает человеческий фактор и коррупционные риски. Каждый этап верифицируется, а инвестиции защищены от нецелевого использования.



Защита IP и контроль доступа — три слоя

Система защиты IP построена на трёхслойном комплаенсе. Слой А — KYC/AML & Sanctions Screening: проверка бенефициаров по базам OFAC, UK Sanctions List, EU Consolidated List. Слой Б — Source of Funds: подтверждение легальности капитала через банки G7 и FATF. Слой В — Zero-Knowledge Protection: инвестор видит только статус этапов, без доступа к инженерным деталям. Документация не покидает суверенный периметр.

Юридический зонт — международная валидация

Проект защищён комплексом международных правовых механизмов. UK Trade Secrets Regulations 2018 защищают коммерческую тайну. Electronic Communications Act 2000 придаёт юридическую силу DKIM-подписям. Регламент eIDAS 2.0 Евросоюза признаёт блокчейн-запечатывание как электронную метку времени с абсолютной доказательной силой. Система полностью валидна в юрисдикциях Великобритании, ЕС и международных арбитражей.

Связь с экосистемой IMARCH

Проект интегрирован в полный институциональный контур экосистемы IMARCH. Chronicle OS Journal публикует спецификации и монографии. Verdictum обеспечивает криптографическую фиксацию IP и траншевый Escrow. IMARCH LTD (UK) даёт юридическую защиту. TFM Engine отвечает за вёрстку документации. Q-HUB-STUDIO генерирует визуальные материалы. Всё работает как единый конвейер — от идеи до серийного внедрения.

Сравнение парадигм — старый и новый подход

Давайте сравним. Традиционный подход — это месяцы ожидания и серые стопки бумаги. Подход IMARCH — это секунды сборки, глобальная видимость и сейф, который не открывается отмычкой. Мы превращаем издательство из затратного цеха в интеллектуальную фабрику, где каждый документ — это актив, а не архив.

Пилотный проект

Мы предлагаем начать с малого. Дайте нам одну рукопись, одну монографию и один набор клинических данных. Через 24 часа мы покажем вам не презентацию, а работающий прототип вашего будущего издательства. Это не обещание — это предложение. Мы докажем эффективность на реальном кейсе. После этого вы сами увидите, как архитектура знаний меняет университет.

—

АРХИТЕКТУРА ЗНАНИЙ И ПРОТОКОЛ ВЕРИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧЁНОГО СОВЕТА (УМСС)

Регистрационный номер контура: RN-0043+ Статус документа: Официальный технологический регламент и RAG-аппендикс для углублённого изучения (“для чтения с карандашом”)

1. О ПРОЕКТЕ И КОМАНДЕ IMARCH

1.1. Кто мы

IMARCH LTD (UK) — компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе (Company No. 16791765). Мы специализируемся на институциональной архитектуре доверия для государственных, академических и медицинских организаций. Наш профиль — не "типография" и не "IT-аутсорсер", а R&D-партнёр и системный интегратор, который строит издательские экосистемы уровня ведущих мировых издательств (Nature, Elsevier), но с фокусом на скорость, прозрачность и криптографическую защиту.

1.2. Цель проекта для UMSS

Перевести весь научный и учебно-методический документооборот университета с ручного (Word + общие папки) на промышленный конвейер с автоматической вёрсткой, семантической индексацией, защищённым хранением клинических данных и прозрачным аудитом каждого действия.

1.3. Ключевые принципы

- Двухконтурность – разделение открытой науки и закрытых врачебных тайн.
- Неинвазивность – сохранение привычных форматов работы авторов (Word, LaTeX) без принудительного переобучения.
- Юридическая валидность – все процессы подкреплены британским правом (UK Trade Secrets, eIDAS, SHA-256).
- Масштабируемость – от пилотной монографии до полноценного издательства с десятками журналов.

2. СИСТЕМНЫЕ БОЛИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Анализ текущего состояния вуза выявляет четыре системные проблемы:

1. Ручная вёрстка и длительные сроки Сотрудники редакционно-издательского отдела тратят до 80% времени на механическое форматирование стилей, таблиц, формул и библиографии. Одна монография объёмом 300 страниц требует от 3 до 6 месяцев при полной занятости 2–3 человек. При смене сотрудника стандарты размываются, качество падает.

2. Невидимость для мирового научного сообщества Готовые PDF-файлы размещаются на локальных сайтах без семантической разметки (Dublin Core, Schema.org, OpenGraph). В результате Google Scholar, Scopus, ResearchGate не индексируют материалы должным образом – цитируемость снижается, индекс Хирша стагнирует, международное признание университета не растёт.

3. Риски утечки и нарушения законодательства Хранение клинических данных, результатов испытаний и персональных данных пациентов в общих сетевых папках, на флеш-носителях или в незащищённых облаках создаёт прямую угрозу. Отсутствие разграничения доступа (RBAC) и аудита действий делает невозможным соблюдение GDPR и UK Data Protection Act 2018, что грозит штрафами до €20 млн.

4. Юридическая уязвимость авторства и патентной чистоты Отсутствие неизменяемых криптографических меток времени и цифровых паспортов документов лишает университет возможности доказать первенство в патентных спорах, а также создаёт риски при рецензировании и международном обмене данными.

3. ДВУХКОНТУРНАЯ АРХИТЕКТУРА (DUAL-CIRCUIT)

Уникальность предложения IMARCH заключается в разделении издательской деятельности на два герметичных отсека внутри одного технологического ядра.

3.1. Контур A (Public Node) – "Открытая наука"

- Назначение: максимизация охвата, цитирования и наукометрических показателей университета.
- Вход: любой файл (docx, tex, md) загружается через веб-интерфейс или Telegram-бота.

- Процесс:
  - Нормализация стилей (заголовки, шрифты, отступы) через современный движок вёрстки Typst.
  - Автоматическая генерация библиографии (BibTeX, EndNote).
  - Встраивание метаданных (Dublin Core, Schema.org, OpenGraph) для SEO и корректной индексации.
  - Генерация интерактивного RAG-виджета (чат-бота) на основе полного текста, позволяющего читателям задавать вопросы и получать ответы с указанием страниц.
- Результат: готовый PDF и веб-версия за менее 24 часов, индексация в Google Scholar в течение 48 часов, повышение видимости и цитируемости.

3.2. Контур Б (Secure Vault) – "Закрытый периметр"

- Назначение: защита врачебной тайны, клинических кейсов, ещё не опубликованных патентов и финансовых документов.
- Архитектура: изолированное облачное хранилище на базе AWS/GCP с сертификацией SOC2 и GDPR, физически расположенное в Великобритании (или on-premise по требованию заказчика).
- Управление доступом:
  - Ролевая модель (RBAC) – ректор, проректоры, заведующие кафедрами, лаборанты, внешние аудиторы.
  - Двухфакторная аутентификация (TOTP или биометрия).
  - Полное логирование каждого действия (просмотр, редактирование, скачивание, передача).
- Криптографическая защита:
  - Каждый загруженный документ получает SHA-256 хеш и цифровой паспорт с уникальным идентификатором.
  - Версии документа фиксируются как новые хеши с неизменяемыми метками времени.
  - Любая попытка подмены или удаления немедленно детектируется системой и доступна для аудита.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК И СКОРОСТЬ

4.1. Язык разметки – Markdown

- Авторы пишут в простом текстовом формате (или сдают Word – мы конвертируем автоматически).
- Легко встраивать формулы (LaTeX-синтаксис), таблицы, изображения, перекрёстные ссылки.

4.2. Движок вёрстки – Typst

- Современный функциональный язык для вёрстки, превосходящий LaTeX по скорости и удобству.
- Компиляция 100-страничного документа с формулами и ссылками занимает <5 секунд.
- Поддержка кастомных стилей (брендбук UMSS) – все публикации будут выдержаны в едином корпоративном дизайне.

4.3. Конвейер обработки (Pipeline)

- Приём файлов через веб-интерфейс или Telegram-бота.
- Нормализация: преобразование docx → markdown, очистка стилей.
- Валидация библиографических ссылок и перекрёстных ссылок.
- Автогенерация оглавления, списка иллюстраций, индекса.
- Финализация: экспорт в PDF, ePub, HTML и загрузка в репозиторий.

4.4. Гарантированные сроки

- Базовая сборка (до 300 стр.) – до 24 рабочих часов с момента получения валидных исходников.
- Полный цикл с рецензированием – до 5 рабочих дней (зависит от скорости рецензентов).
- Для архивных материалов (конвертация старых номеров) – сроки обсуждаются отдельно.

4.5. Обучение и адаптация

- Сотрудники РИО проходят обучение работе с панелью управления, контролем качества, настройкой метаданных (2–3 дня).

- Для авторов создаются краткие инструкции по форматированию в Word (с использованием готовых шаблонов) или в Markdown.
- Администраторы получают доступ к дашборду для управления правами и мониторинга.

5. ПОЛИТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА И КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

5.1. Оптово-партнёрский базис

Мы работаем по схеме комплексных оптовых поставок публикационных потоков и инфраструктурных решений. Это означает, что мы не продаём отдельные лицензии или разовые услуги, а строим долгосрочное партнёрство по обработке всего массива научных и учебных материалов университета.

5.2. Технологическое сопровождение

С каждого реализованного потока (журнал, монография, учебное пособие) 30% средств направляется разработчику программного обеспечения за техническое сопровождение, поддержку и развитие контура. Это обеспечивает постоянное обновление системы, адаптацию к новым стандартам и оперативное устранение любых нештатных ситуаций.

5.3. SaaS-инфраструктура

Облачные SaaS-решения рассматриваются как стратегическая перспектива на будущее, по мере развёртывания и обкатки системы. На начальном этапе мы предлагаем гибридную модель (on-premise + частное облако), чтобы гарантировать полный контроль над данными и соответствие регуляторным требованиям.

5.4. Порядок обсуждения финансов

Финансовые условия, детальные расчёты и экономические параметры обсуждаются исключительно с руководством университета после подписания Соглашения о неразглашении (NDA) и юридического закрепления рамок сотрудничества. Со своей стороны компания задействует передовые маркетинговые технологии и стремится заботиться о партнёрах так, чтобы сотрудничество было максимально выгодным и прозрачным.

6. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ (ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ)

Этап 1. Аудит и депонирование интеллектуальной собственности (1 неделя) На этом этапе мы проводим сбор и анализ текущих материалов университета, оцениваем существующую инфраструктуру и документацию. Параллельно подписывается Соглашение о неразглашении (NDA) и Trade Secrets Agreement, что позволяет перейти к юридически защищённому обмену данными. В реестре Verdictum генерируется уникальный идентификатор V-ID, который становится криптографическим паспортом всего проекта. Результат (Milestone): получен криптографический паспорт проекта.

Этап 2. Сборка пилотной монографии (2 недели) Мы получаем одну рукопись от профильной кафедры (например, клинической или теоретической медицины). Система автоматически выполняет вёрстку с использованием движка Typst, а затем создаёт на основе текста RAG-виджет — интеллектуального помощника для поиска ответов внутри документа. Готовый интерактивный макет презентуется Учёному совету для демонстрации возможностей и снятия вопросов. Результат (Milestone): готовый интерактивный макет (прототип).

Этап 3. Развёртывание инфраструктуры научного журнала (1 месяц) На этом этапе мы настраиваем серверное окружение (облачное или on-premise), устанавливаем и конфигурируем Typst-пайплайн для автоматической сборки, разворачиваем систему ролевого доступа (RBAC) и интегрируем её с существующей системой аутентификации UMSS (LDAP, Shibboleth или аналоги). Одновременно

проводится обучение сотрудников редакционно-издательского отдела работе с панелью управления, контролем качества и метаданными. Результат (Milestone): рабочий стенд для приёма рукописей.

Этап 4. Пилотный номер журнала (1 месяц) На этом этапе мы принимаем 10–15 рукописей от авторов, проводим процесс рецензирования (в том числе с использованием системы двойного слепого рецензирования), автоматически выполняем вёрстку и публикуем полноценный номер журнала. После публикации проводится замер цитируемости, анализ индексации в поисковых системах и сбор обратной связи от редакционной коллегии и авторов. Результат (Milestone): опубликован первый пилотный номер.

Этап 5. Масштабирование на все издания и промышленная эксплуатация (3 месяца) На финальном этапе мы переводим все существующие журналы, монографические серии и учебно-методические комплексы университета на новую платформу. Производится интеграция с международными репозиториями (Scopus, Web of Science, CrossRef) для автоматической регистрации DOI и обновления наукометрических показателей. Система передаётся в промышленную эксплуатацию с полным пакетом документации, регламентов и обученным персоналом. Результат (Milestone): полный переход всех изданий и ввод в постоянную эксплуатацию.

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Финансовые условия, детальные расчеты и экономические параметры обсуждаются исключительно с руководством университета после подписания Соглашения о неразглашении (NDA) и юридического закрепления рамок дальнейшего сотрудничества.

Со своей стороны компания задействует передовые маркетинговые технологии и стремится заботиться о партнерах так, чтобы сотрудничество было максимально выгодным.

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ БЛОК И ДЕПОНИРОВАНИЕ

Настоящий документ является официальным демонстрационным артефактом и презентационной проекцией институционального стандарта экосистемы IMARCH / Chronicle OS.

- Идентификатор документа: `IMARCH-STD-IPP-001` (Регистрационный контур: `RN-0043`).
- Правовой режим: Открытый стандарт (CC BY-SA 4.0). Интеллектуальный домен IMARCH LTD (UK).
- Верификация и неизменность: Целостность и неизменность содержательной части зафиксированы криптографическим хэш-ключом (SHA-256) в реестре системы Verdictum.
- Порядок доступа: Настоящий документ представляет собой автономный узел комплексного пакета. Полный массив первичных спецификаций, исходных кодов вёрстки и RAG-индексов доступен по запросу через официальный комплексный паспорт артефакта на основе нод-маркера сессии.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И FAQ

9.1. Ответы на частые вопросы

Вопрос: “Не потеряются ли наши старые архивы?” Ответ: Нет. Мы предоставляем инструменты для конвертации старых документов (doc, pdf) в новый формат. Для архивных номеров можно создать статическую цифровую библиотеку без RAG-функционала, но с поиском и DOI.

Вопрос: “Мы не сможем переучить всех преподавателей” Ответ: Это не требуется. Авторы могут продолжать писать в Word – наша система конвертирует файлы. Мы также предоставляем простой шаблон и видеоинструкцию. Для тех, кто хочет писать в Markdown, есть короткий гайд.

Вопрос: “Что если система сломается?” Ответ: Все компоненты контейнеризированы (Docker) и разворачиваются в кластере с автоматическим восстановлением. Еженедельное резервное копирование в отдельное хранилище. Поддержка 24/7 в первые 3 месяца.

Вопрос: “Это сертифицировано для медицинских данных?” Ответ: Да, архитектура спроектирована с учётом требований GDPR и UK Data Protection Act. UK-юрисдикция добавляет дополнительный уровень защиты. При необходимости можем пройти независимый аудит.

Вопрос: “Можем ли мы начать только с одного журнала?” Ответ: Да, это рекомендуемый путь – пилотный проект. После успешного запуска вы сможете масштабировать систему на любые другие издания.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

IMARCH предлагает UMSS не просто программное обеспечение, а институциональную архитектуру доверия, которая переводит университетское издательство в цифровую эпоху без потери контроля над данными и без увеличения штата. Мы объединяем скорость промышленной вёрстки, прозрачность криптографического аудита и юридическую защиту британского права. Пилотный проект можно запустить уже в течение месяца, а эффект будет ощутим в первом же выпуске.

Регистрационный номер контура: RN-0043 Идентификатор документа: IMARCH-STD-IPP-001-UMSS Нод-маркер: (8888) IMARCH.LTD • MKT-260828-210106 Хеш SHA-256: PENDING_HASH_GENERATION (генерируется при финальном запечатывании)

Контактная информация

IMARCH LTD (UK) Company No. 16791765 Jurisdiction: England & Wales

---

IMARCH LTD
Jurisdiction: England & Wales, United Kingdom | Company Registration No. 16791765

Node-Marker: (8888) IMARCH.LTD • MKT-260829-025833

Document ID:
License: CC BY-SA 4.0 (Open Standard) / Deposition Verified
Запечатывающий криптографический ключ (SHA-256): PENDING_HASH_GENERATION